数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.1　確率変数と確率分布

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **確率変数**とは何かがわかる
- ☐ 確率変数のとる値と確率を、**確率分布**の表にまとめられる
- ☐ 確率分布の表を使って、$P(X \geq a)$ などの確率を求められる

1　確率変数とは

硬貨を 3 枚投げて、表が出た枚数を X としよう。X は 0, 1, 2, 3 のどれかになるけど、どれになるかは投げてみるまでわからないよね。でも、それぞれの値になる**確率**は計算できる。このように、**試行の結果によって値が決まり、その値をとる確率が決まっている変数**を**確率変数**というんだ。

確率変数と確率分布

- 確率変数 X が値 a をとる確率を $P(X = a)$ と書く。$P(X \geq 2)$、$P(1 \leq X \leq 3)$ なども同じように使う
- X のとる値と、その値をとる確率の対応を、X の**確率分布**という。下のような表にまとめる

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	計
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	1

$$p_1 \geq 0,\ p_2 \geq 0,\ \cdots,\ p_n \geq 0$$
$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$$

例題 1　硬貨を 3 枚投げて、表が出た枚数を X とする。X の確率分布を求め、$P(X \geq 2)$ を求めてみよう。

考え方・解き方

表・裏の出方は $2^3 = 8$ 通りで、どれも同じ確からしさだね。表が k 枚の出方は ${}_3\mathrm{C}_k$ 通りだから

X	0	1	2	3	計
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

$$P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

2 いろいろな確率分布

確率分布を求めるときは、**① X のとりうる値を全部書き出す → ② それぞれの確率を求める → ③ 合計が 1 になるか確かめる**、の順にやるといいよ。

例題 2　袋の中に赤玉 3 個と白玉 2 個が入っている。この中から同時に 2 個取り出すとき、取り出した赤玉の個数を X とする。X の確率分布を求めてみよう。

考え方・解き方

取り出し方は全部で ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$ 通り。X のとりうる値は 0, 1, 2 だね。

$$P(X=0) = \frac{{}_2\mathrm{C}_2}{10} = \frac{1}{10}、\quad P(X=1) = \frac{{}_3\mathrm{C}_1 \cdot {}_2\mathrm{C}_1}{10} = \frac{6}{10}、\quad P(X=2) = \frac{{}_3\mathrm{C}_2}{10} = \frac{3}{10}$$

X	0	1	2	計
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$	1

$\frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = 1$ で、合計が 1 になっているね。

ここに注意！

確率分布の表をつくったら、**確率の合計が 1 になるか**を必ず確かめよう。1 にならなければ、数えもれか数えすぎがあるよ。

また、「確率変数」は**値が偶然で決まる**ところがふつうの変数とちがうけど、X^2 や $2X+1$ のように式で使うこともできるんだ（No.2、No.3 で使うよ）。

練習 1　次の確率変数 X の確率分布を、表にまとめてみよう。

1 さいころを 1 回投げて、出た目を 3 でわった余りを X とする。

2 硬貨を 4 枚投げて、表が出た枚数を X とする。また、$P(X \geq 3)$ も求めよう。

練習 2　1 から 5 までの番号が 1 つずつ書かれた 5 枚のカードから、同時に 2 枚取り出す。取り出したカードの番号のうち、大きいほうを X とする。X の確率分布を求め、$P(X \geq 4)$ を求めてみよう。

練習 3　確率変数 X のとる値が 1, 2, 3, 4 で、$P(X = k) = ck$（$k = 1,\ 2,\ 3,\ 4$、c は定数）であるとき、c の値と $P(X \geq 3)$ を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 目が 3, 6 なら余り 0、1, 4 なら余り 1、2, 5 なら余り 2 だから

X	0	1	2	計
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

2 出方は $2^4 = 16$ 通り。表が k 枚の出方は ${}_4\mathrm{C}_k$ 通りだから

X	0	1	2	3	4	計
P	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$	1

表の $\frac{4}{16}$ や $\frac{6}{16}$ は、それぞれ $\frac{1}{4}$、$\frac{3}{8}$ と約分してもいいよ。

$$P(X \geq 3) = \frac{4}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$$

練習 2

取り出し方は ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$ 通り。大きいほうが k になるのは、もう 1 枚が 1 ～ $k-1$ のときだから $k-1$ 通り。

X	2	3	4	5	計
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	1

$$P(X \geq 4) = \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10}$$

$X = 1$ にはならないね（2 枚取り出すと、大きいほうは 2 以上）。

練習 3

確率の合計は 1 だから　$c + 2c + 3c + 4c = 10c = 1$、　$c = \frac{1}{10}$

$$P(X \geq 3) = 3c + 4c = 7c = \frac{7}{10}$$